

## 第 1 章 平均搭乘里程趨勢分析

本章針對花東兩縣市區及公路客運，分析其乘客平均搭乘里程，探討平均搭乘距離是否因月票實施而產生變化，票證資料時間範圍涵蓋 113 年 6 月至 115 年 6 月。

以下為平均搭乘里程的操作型定義：

$$\text{平均搭乘里程} = \text{總延人公里} / \text{總搭乘人次}$$

### 1.1 市區客運平均搭乘里程

#### 1.1.1 花蓮縣市區客運平均搭乘里程

113年6月至115年6月花蓮縣市區客運平均搭乘里程折線圖

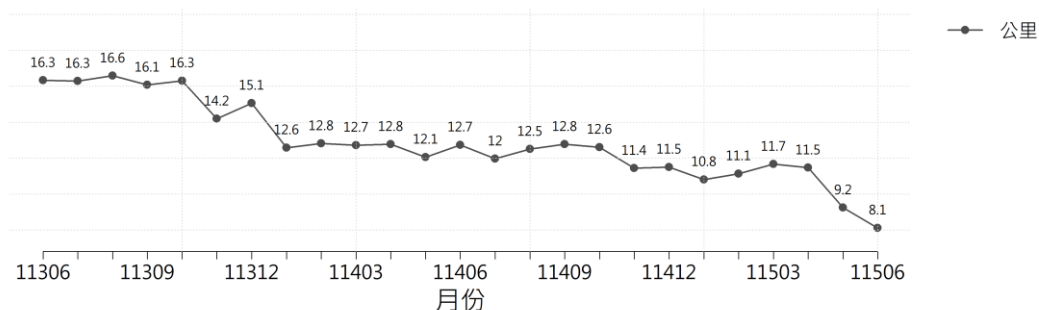


圖 1.1.1 113 年 6 月至 115 年 6 月花蓮縣市區客運平均搭乘里程折線圖

表 1.1.1 113 年 6 月至 115 年 6 月花蓮縣市區客運平均搭乘里程變化表

| 月份         | 搭乘人次   | 平均里程（公里） |
|------------|--------|----------|
| 113 年 6 月  | 20,511 | 16.3     |
| 113 年 7 月  | 17,327 | 16.3     |
| 113 年 8 月  | 21,371 | 16.6     |
| 113 年 9 月  | 30,454 | 16.1     |
| 113 年 10 月 | 28,671 | 16.3     |
| 113 年 11 月 | 33,665 | 14.2     |
| 113 年 12 月 | 37,517 | 15.1     |
| 114 年 1 月  | 20,743 | 12.6     |
| 114 年 2 月  | 21,366 | 12.8     |
| 114 年 3 月  | 28,320 | 12.7     |
| 114 年 4 月  | 28,307 | 12.8     |
| 114 年 5 月  | 27,434 | 12.1     |

|            |        |      |
|------------|--------|------|
| 114 年 6 月  | 25,279 | 12.7 |
| 114 年 7 月  | 19,831 | 12.0 |
| 114 年 8 月  | 20,612 | 12.5 |
| 114 年 9 月  | 29,659 | 12.8 |
| 114 年 10 月 | 30,225 | 12.6 |
| 114 年 11 月 | 25,590 | 11.4 |
| 114 年 12 月 | 28,534 | 11.5 |
| 115 年 1 月  | 21,038 | 10.8 |
| 115 年 2 月  | 18,488 | 11.1 |
| 115 年 3 月  | 28,160 | 11.7 |
| 115 年 4 月  | 13,580 | 11.5 |
| 115 年 5 月  | 7,720  | 9.2  |
| 115 年 6 月  | 6,371  | 8.1  |

從圖 1.1.1 中可以觀察到，113 年 6 月到 115 年 6 月這兩年期間，花蓮縣市區客運的平均搭車距離大概在 8.1 到 16.6 公里之間，算下來總平均大約是 12.87 公里。

這邊要先稍微說明一下，同一個月份（像是 113/06 到 114/07）的數據，在這次跟去年的報告裡有明顯的落差。我們推測，這除了跟新增長途觀光路線有關之外，也可能跟路線的「管轄權移交」（像是把部分長途公路客運改算成市區客運），或與系統擷取資料時的分類標準調整有關。

回到數據來看，113 年下半年（6 到 10 月）大家搭車的距離都蠻長的，多半維持在 16 公里以上，比兩年總平均還高，8 月甚至達到 16.6 公里。推測這跟暑假期間大家跑長途或跨鄉鎮玩的強烈需求有高度關聯。

不過，從 113 年 11 月開始，搭車距離就明顯往下掉。114 年整年大多在 12 到 12.8 公里之間；到了 115 年甚至跌破 10 公里，6 月更是來到最低的 8.1 公里，而且搭車的人數也變少了。推測這與長途旅客減少，或民眾改搭火車等其他交通工具有關。換句話說，現在留在市區客運的乘客，多半是以市區短程通勤、通學或日常採買為主。

總結來說，花蓮的市區客運這兩年越來越偏向「短途移動」。在長途需求減少的情況下，建議未來可進一步優化市區內的短程路線，並重新

評估長途班次，將資源轉移到市區內較熱門的短途車次，以更貼近民眾現今的搭車習慣。

## 1.1.2 臺東縣市區客運平均搭乘里程

113年6月至115年6月臺東縣市區客運平均搭乘里程折線圖

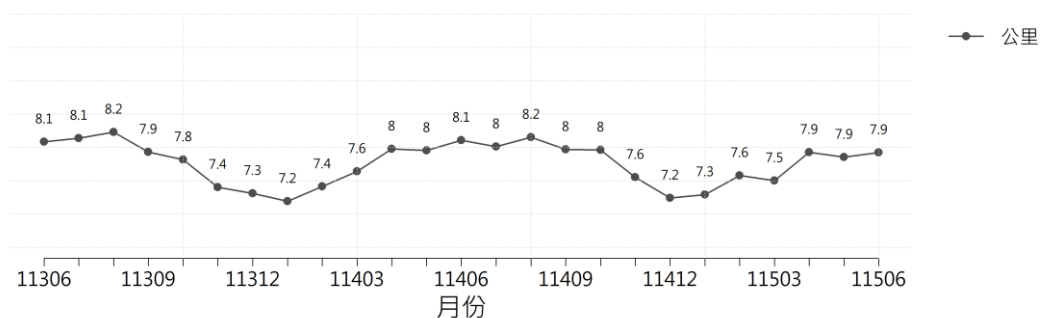


圖 1.1.1 113 年 6 月至 115 年 6 月臺東縣市區客運平均搭乘里程折線圖

表 1.1.1 113 年 6 月至 115 年 6 月臺東縣市區客運平均搭乘里程變化表

| 月份         | 搭乘人次   | 平均里程（公里） |
|------------|--------|----------|
| 113 年 6 月  | 10,257 | 8.1      |
| 113 年 7 月  | 10,411 | 8.1      |
| 113 年 8 月  | 13,275 | 8.2      |
| 113 年 9 月  | 12,167 | 7.9      |
| 113 年 10 月 | 11,386 | 7.8      |
| 113 年 11 月 | 13,317 | 7.4      |
| 113 年 12 月 | 10,523 | 7.3      |
| 114 年 1 月  | 8,812  | 7.2      |
| 114 年 2 月  | 7,970  | 7.4      |
| 114 年 3 月  | 9,280  | 7.6      |
| 114 年 4 月  | 11,583 | 8.0      |
| 114 年 5 月  | 11,998 | 8.0      |
| 114 年 6 月  | 12,376 | 8.1      |
| 114 年 7 月  | 11,204 | 8.0      |
| 114 年 8 月  | 12,800 | 8.2      |
| 114 年 9 月  | 9,659  | 8.0      |
| 114 年 10 月 | 11,472 | 8.0      |
| 114 年 11 月 | 11,150 | 7.6      |
| 114 年 12 月 | 12,962 | 7.2      |
| 115 年 1 月  | 11,055 | 7.3      |

|           |        |     |
|-----------|--------|-----|
| 115 年 2 月 | 10,304 | 7.6 |
| 115 年 3 月 | 11,742 | 7.5 |
| 115 年 4 月 | 12,328 | 7.9 |
| 115 年 5 月 | 15,752 | 7.9 |
| 115 年 6 月 | 13,127 | 7.9 |

臺東縣市區客運這兩年的總平均搭車距離是 7.77 公里，數據大概都在 7.2 到 8.2 公里之間跳動。跟花蓮那種明顯往下掉的情況不太一樣，臺東的變化相對規律，主要反映市區內日常通勤與生活出行的需求。順帶一提，這裡同月份的新舊數據落差，推測同樣與前述的「路線管轄權移交或分類調整」有關，後面的公路客運也都有類似情況，就不再重複說了。

每年的 7 到 8 月都會來到相對高點（大概 8.1 到 8.2 公里），推測這與暑假觀光客來臺東旅遊有關，旅客搭車前往周邊景點，連帶拉高了整體的搭車距離。另外，115 年 4 到 6 月距離微幅上升，推測與氣候回暖及連假出遊潮有關。

不過，到了冬天和過年期間（11 月到隔年 1 月），搭車距離就會降到 7.2 公里左右。推測是因為天氣轉冷且適逢寒假，前往外圍景點的遊客減少，多數乘客搭車是為了市區短程代步，所以平均距離就變短了。

綜合來看，臺東的市區客運主要還是用來滿足大家市區短程通勤的需求。建議在未來夏天可以增加班次，來補足旺季帶來的人潮。

## 1.2 公路客運平均搭乘里程

### 1.2.1 花蓮縣公路客運平均搭乘里程

113年6月至115年6月花蓮縣公路客運平均搭乘里程折線圖

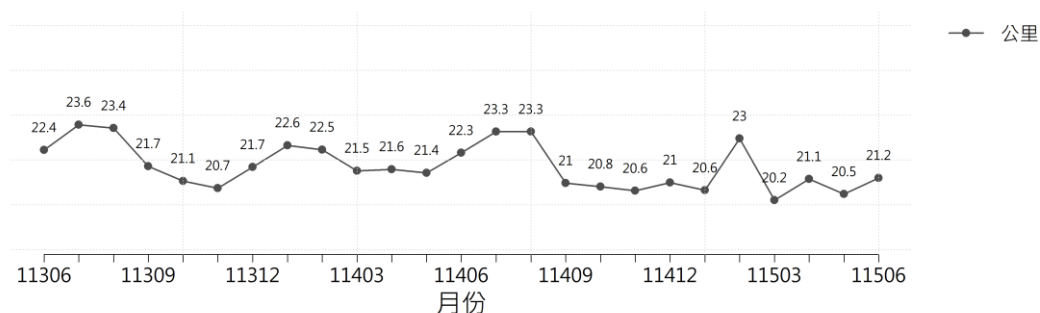


圖 1.2.1 113 年 6 月至 115 年 6 月花蓮縣公路客運平均搭乘里程折線圖

表 1.2.1 113 年 6 月至 115 年 6 月花蓮縣公路客運平均搭乘里程變化表

| 月份         | 搭乘人次  | 平均里程（公里） |
|------------|-------|----------|
| 113 年 6 月  | 18399 | 22.44    |
| 113 年 7 月  | 16078 | 23.57    |
| 113 年 8 月  | 19194 | 23.41    |
| 113 年 9 月  | 25295 | 21.72    |
| 113 年 10 月 | 24061 | 21.06    |
| 113 年 11 月 | 28609 | 20.74    |
| 113 年 12 月 | 28255 | 21.68    |
| 114 年 1 月  | 23071 | 22.65    |
| 114 年 2 月  | 23136 | 22.45    |
| 114 年 3 月  | 29277 | 21.51    |
| 114 年 4 月  | 29316 | 21.58    |
| 114 年 5 月  | 29086 | 21.42    |
| 114 年 6 月  | 27134 | 22.31    |
| 114 年 7 月  | 25499 | 23.26    |
| 114 年 8 月  | 26132 | 23.26    |
| 114 年 9 月  | 28202 | 20.96    |
| 114 年 10 月 | 29712 | 20.81    |
| 114 年 11 月 | 24608 | 20.62    |
| 114 年 12 月 | 29771 | 20.99    |

|           |       |       |
|-----------|-------|-------|
| 115 年 1 月 | 26287 | 20.64 |
| 115 年 2 月 | 22764 | 22.95 |
| 115 年 3 月 | 32468 | 20.2  |
| 115 年 4 月 | 32360 | 21.15 |
| 115 年 5 月 | 31338 | 20.47 |
| 115 年 6 月 | 27505 | 21.19 |

花蓮縣公路客運這兩年的總平均是 21.72 公里，大部分時間都在 20.2 到 23.6 公里之間，還是比市區客運長一些，主要就是用來跨鄉鎮移動的。這裡同月份的新舊數據落差，推測同樣跟路線管轄權移交或分類調整具有相關性，就不再重複說了。

113 年夏天的搭車距離特別高，7 月甚至來到了 23.6 公里。推測這同樣跟暑假旺季大批遊客前往太魯閣、花東縱谷等長途景點具有相關性。114 年的 7、8 月也有類似的暑假人潮帶動情況（大約 23.3 公里）。

但如果把時間拉長來看，花蓮公路客運的搭車距離其實也在慢慢變短。從 114 年底開始就多半降到 20 到 21 公里左右，到 115 年 3 月甚至只剩下 20.2 公里。推測這與部分長途旅客改搭火車，或是先前地震、颱風造成路況不佳導致路線調整，兩者之間具有高度相關性。

## 1.2.2 臺東縣公路客運平均搭乘里程

113年6月至115年6月臺東縣公路客運平均搭乘里程折線圖

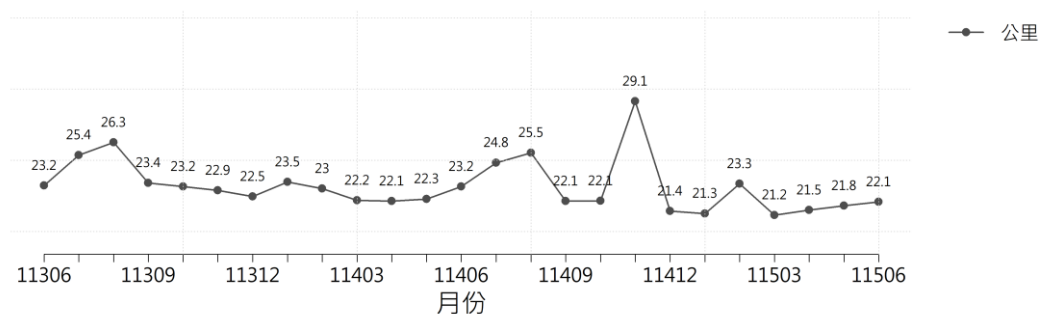


圖 1.2.2 113 年 6 月至 115 年 6 月臺東縣公路客運平均搭乘里程折線圖

表 1.2.2 113 年 6 月至 115 年 6 月臺東縣公路客運平均搭乘里程變化表

| 月份         | 搭乘人次  | 平均里程（公里） |
|------------|-------|----------|
| 113 年 6 月  | 61912 | 23.22    |
| 113 年 7 月  | 52343 | 25.36    |
| 113 年 8 月  | 61569 | 26.25    |
| 113 年 9 月  | 76046 | 23.42    |
| 113 年 10 月 | 69706 | 23.15    |
| 113 年 11 月 | 80723 | 22.89    |
| 113 年 12 月 | 83818 | 22.45    |
| 114 年 1 月  | 65259 | 23.48    |
| 114 年 2 月  | 61565 | 23.01    |
| 114 年 3 月  | 78087 | 22.19    |
| 114 年 4 月  | 75641 | 22.13    |
| 114 年 5 月  | 75330 | 22.29    |
| 114 年 6 月  | 69391 | 23.15    |
| 114 年 7 月  | 54172 | 24.83    |
| 114 年 8 月  | 55976 | 25.53    |
| 114 年 9 月  | 73788 | 22.13    |
| 114 年 10 月 | 83160 | 22.15    |
| 114 年 11 月 | 32594 | 29.14    |
| 114 年 12 月 | 85501 | 21.43    |
| 115 年 1 月  | 68381 | 21.26    |



|           |       |       |
|-----------|-------|-------|
| 115 年 2 月 | 54759 | 23.35 |
| 115 年 3 月 | 79660 | 21.15 |
| 115 年 4 月 | 79404 | 21.5  |
| 115 年 5 月 | 75605 | 21.81 |
| 115 年 6 月 | 72351 | 22.08 |

臺東縣公路客運這兩年的總平均是 23.17 公里，多數在 21.1 到 26.3 公里之間。

常態變化方面與花蓮相似，臺東在暑假也是相對高點（113 年 8 月 26.3 公里、114 年 8 月 25.5 公里），推測這與觀光客暑假沿著台 9 線和台 11 線移動具有相關性。但如果不是旺季，搭車距離也是跟花蓮一樣慢慢變短，到 115 年上半年大概剩下 21 到 22 公里左右。

特別值得注意的是 114 年 11 月那次，搭車距離異常飆高到 29.1 公里，但搭車人數卻只剩下 3.2 萬人左右，比平常（約 6 到 8 萬人）少了一大半。推測這跟當時的颱風或豪大雨有關，由於道路中斷導致短途班次全面停駛，只剩下少數具剛性需求的長途車維持營運，因此在計算平均時數字就被大幅拉高。這也反映出東部的公路客運在面對惡劣天候時，營運很容易受到衝擊。

### 3.1.2 臺東縣客運平均轉乘次數

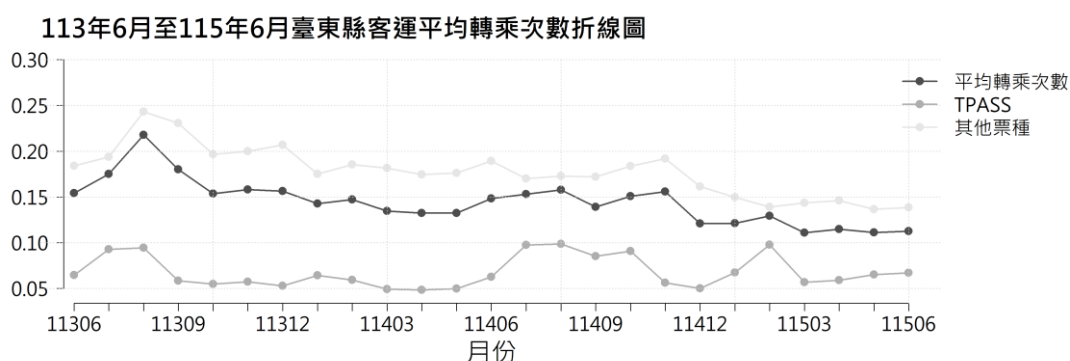


圖 3.1.2 113 年 6 月至 115 年 6 月臺東縣客運平均轉乘次數折線圖

臺東縣客運的平均轉乘次數，最高點落在 113 年 8 月（約 0.22 次），之後就慢慢往下降，到 115 年上半年大概穩定在 0.11 到 0.13 次之間。這裡的轉乘數據在新舊報告裡一樣有落差，推測也跟前面提到的路線管轄權移交或分類調整具有相關性。

如果把票種分開來看，會發現大家搭車的習慣完全不一樣：

- 「其他票種」（通常是觀光客）：轉乘次數最高，在 113 年暑假有一個很明顯的高峰（大約 0.24 次）。推測這跟外地旅客需要一直換車去不同景點（例如從火車站轉市區客運，再換公路客運）有關。
- 「TPASS」（主要是當地學生或上班族）：轉乘次數就一直都很低，多數月份都不到 0.10 次。推測這代表 TPASS 的使用者習慣「直達」，大家多半已經選好能直接到目的地的路線，較少有轉乘需求。

由此推測，在臺東會需要轉乘的多半是持「非 TPASS」的外地觀光客；而當地通勤族因為多已搭乘直達路線，幾乎不太需要轉乘。